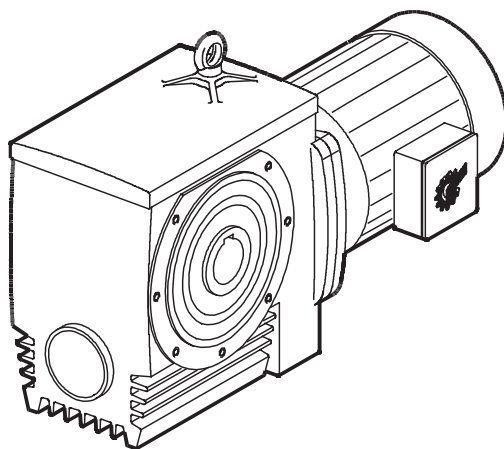
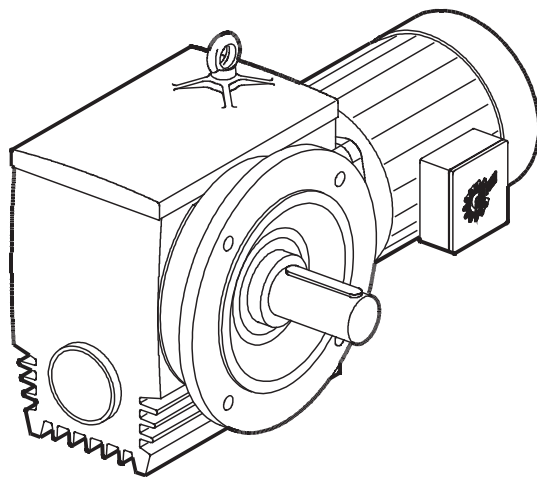
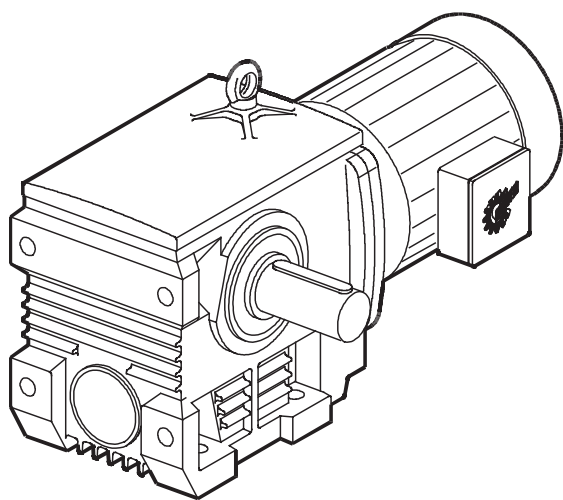


操作和维护手册

编号: B1030

3/2004



蜗轮蜗杆减速机

德国独资

诺德(北京)传动设备有限公司

注意事项

- ① 对减速机的运输、装配、安装、起动、保养和维修等工作都必须是由专业人员或是在有经验的人员全权指导下进行。切不可带电操作，并且保证开关断开。
- ② 如发生任何与常规操作条件相背离的情况(如电耗、温度、振动和噪声的升高等)或是监测设备发出警告信号，都说明机器出现故障。请立刻通知负责维修保养的人员，以免造成直接或间接人身伤害或财产损失。

一旦您认为有疑问，请立即断开机器的电源。

准备和执行安装

- 驱动器上的抬举勾环是用以方便地抬驱动器的
- 基座尺寸必须足够大，而且抗振
- 牢固精确地安装减速机
- 确保良好的通风性
- 充分利用轴端的螺纹孔（DIN332）确保轴与被驱动零件牢固连接
- 避免轴震动(这样会损坏轴承)
- 输出轴和被驱动的机器之间优先使用柔性连接
- 起动电机前确保被驱动的零件与输出轴之间已用键稳固连接
- 在轴安装型齿轮箱上使用带有橡胶缓冲的扭矩臂

电机的连接

- 根据线路图连接电机
- 确认电源电压 / 频率与铭牌上标示的一致
- 连接好安全保护装置（如地线、屏蔽线等）
- 如果电机反转，请交换两相电源线
- 关闭不用的电缆输入端孔，使接线盒密封，不受灰尘和水影响
- 安装保护开关，防止过载和缺相错相
- 将电机保护开关设定在名义电流档
- 电机接线图在本说明书的最后一页

起动

- 如果长时间储藏，起动前请参看工作标准中的“长期储藏”
- 根据应用说明书中的安装位置表检查油位塞的位置
- 检查油位
- 起动之前从通气阀上移去黑色橡胶塞条
- 如果没有其他说明，初始润滑油是依照润滑油注油量表加注的
- 风扇冷却的电机设计，使用条件为环境温度 -20℃ 至 +40℃ 之间，海拔高度不高于 1000m
- 禁止在危险区域使用减速机，除非该减速机是专为该种环境设计的(另有附加说明)

维修保养

电机

- 除去沉积灰尘，以免电机过热
- 拆下耐磨轴承，清洗，重新涂上润滑油
- 确认轴承支架的 1/3 涂满油脂，均匀涂布
- 根据润滑油表选择恰当的润滑油

齿轮箱

- 常规油位检查
- 每 10000 工作小时或最迟 2 年更换一次润滑油
- 更换润滑油时应同时清洗齿轮
- 如果使用合成润滑油，换油间隔可以延长至两倍的时间
- 恶劣的工作条件(空气湿度较高，腐蚀性介质和温度变化较大)时，需要缩短换油的间隔
- 务必保持通气阀的畅通，否则可能会因为减速机内部压力过大而发生漏油

不论是重新加油还是中途添油，合成润滑油和矿物润滑油绝对不能混合使用

效率

使用斜齿轮作为前一级减速的诺德蜗轮蜗杆减速机，其效率可达 92%。

对于新的齿轮箱，由于开始存在较高的摩擦，所以减速机磨合完毕以前获得的效率会有一点降低。这种情况会在螺旋升角较小时(较高减速比)更为明显。

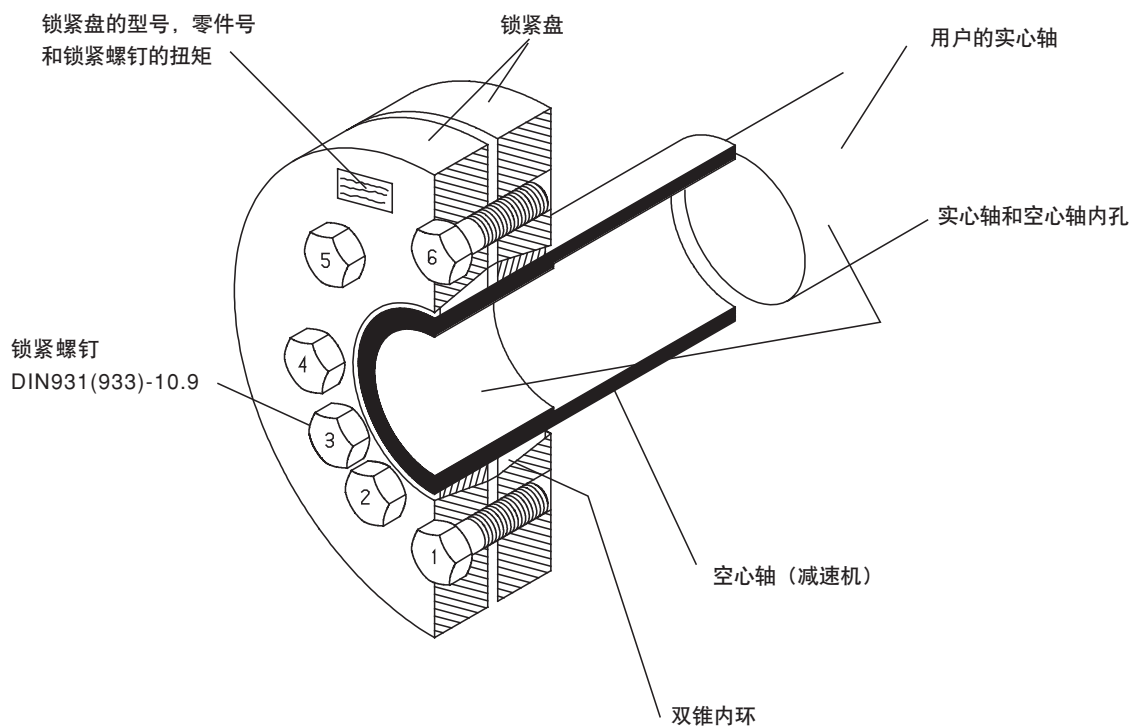
经验表明，初始效率的降低：

- 单头蜗轮 可达到约 12%
- 双头蜗轮 可达到约 6%
- 三头蜗轮 可达到约 3%
- 六头蜗轮 可达到约 2%

减速机磨合期一般为满负荷运行 25 小时。选型表中列出的效率只能在以下条件下获得：

- 经过磨合期
- 已经达到正常运行的温度

空心轴安装锁紧盘－装配－拆卸说明和维修保养



安装说明

1. 除去外轴环之间的运输保护套（不是所有型号都提供）
 2. 轻轻地拧紧锁定螺丝，以消除外轴环和内环之间的移动，但应该保证能够很容易地转动内环
 3. 在锁紧盘内孔上涂少许润滑油，以便更容易地装到减速机的空心轴上
 4. 将锁紧盘安装在空心轴上，再把这个带有锁紧盘的空心轴减速机安装在要驱动的空心轴上
- 空心轴和实心轴必须非常清洁，没有润滑油**
- 例外：**可以涂润滑油于实心轴根部与空心轴的铜套接触的部分。绝对不要在受到锁紧盘压缩的实心轴前端涂润滑油。在将空心轴安装在实心轴上以后才能拧紧锁紧螺钉
5. 轻轻锁紧锁紧螺钉使外轴环定位
 6. 使用扭矩扳手按照顺时针或逆时针方向逐个拧紧螺丝约 1/4 或 1/2 圈，直到达到表中所示的扭矩

拆除

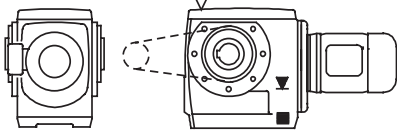
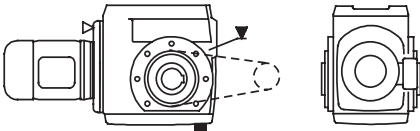
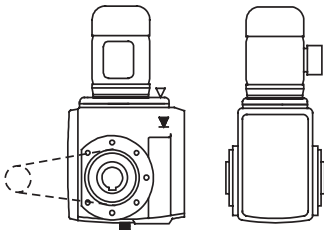
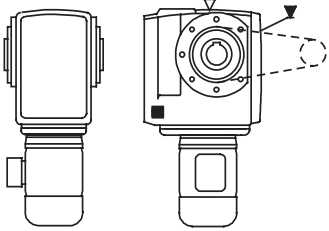
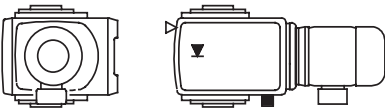
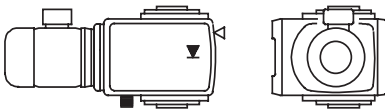
1. 按顺序分几步松开锁定螺丝大约 1/4 圈，注意不要完全松开锁紧螺钉
2. 从双锥内环上松开外轴环
3. 从实心轴上拆下空心轴减速机

维修保养

安装好的锁紧盘无需维修保养。如长期停用，在恢复使用以前应该将它清理干净。用 Molycote G-Rapid 或 相似产品重新润滑外轴环和内环。使用多功能油脂重新给螺钉和连接部位涂油。

安装位置

轴安装

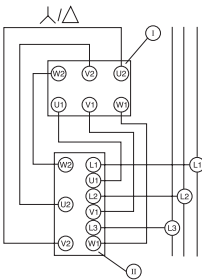
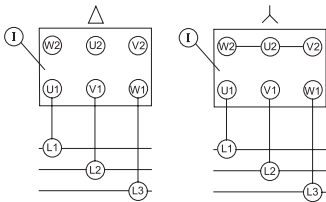
		
H1	H2	H3
		
H4	H5	H6

▽ 通气阀

■ 油位

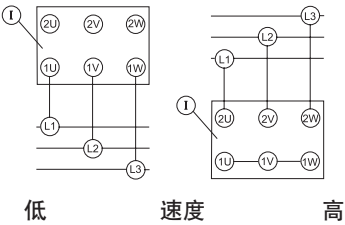
▼ 放油塞

三相笼型电机



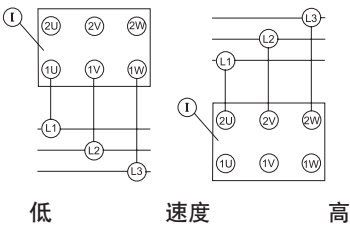
- 1) 接线板
- 2) 开关

三相笼型电机，Dahlander 连接



低 速度 高

三相电机，极性变换，
两组独立的绕组，两个转速



低 速度 高



Getriebebau NORD

GmbH & Co. KG
D-22934 Bargteheide · P.O.Box 1262
D-22941 Bargteheide · Rudolf-Diesel-Straße 1
Tel. 0 45 32/4 01-0 · Telefax 0 45 32/40 12 53
NORD Internet: <http://www.nord.com>

诺德(北京)传动设备有限公司
地址: 北京朝阳区广渠东路唐家村5号
邮编: 100022
电话: 010-67704305
传真: 010-67704330
电邮: info@nord-cn.com
网址: <http://www.nord.com>

下表列出了允许使用的润滑油品牌。在相同粘度等级和类型的前提下您可以自由地选择表中的品牌。如需改变推荐的粘度等级请咨询诺德。

润滑油类型	环境温度 (°C)											
矿物油	Schneckengetriebe 0 ... 40°C ISO VG 680	Degol BG 680 Degol BG 680 plus	--	Alpha SP 680	Falcon CLP 680	--	Renolin CLP 680 CLP 680 Plus	Klüberoil GEM 1-680	Mobilgear: - 636 - XMP 680	Optigear BM 680	Shell Omala 680	Tribol 1100/680
	ISO VG 220 - 5 ... 40°C (normal)	Degol BG 220 BG 220 plus	Energol GR-XP 220	Alpha SP 220 Alpha MW220 Alpha MAX 220	Falcon CLP 220	Spartan EP 220	Renolin CLP 220 Renolin CLP 220 Plus	Klüberoil GEM 1-220	Mobilgear 630 Mobilgear XMP 220	Optigear BM 220	Shell Omala 220	Tribol 1100 / 220
	ISO VG 100 - 15 ... 25°C	Degol BG 100 BG 100 plus	Energol GR-XP 100	Alpha SP 100 Alpha MW 100 Alpha MAX 100	Falcon CLP 100	Spartan EP 100	Renolin CLP 100 Renolin CLP 100 Plus	Klüberoil GEM 1-100	Mobilgear: - 627 - XMP 110	Optigear BM 100	Shell Omala 100	Tribol 1100 / 100
合成油	ISO VG 15 - 45 ... - 15°C *	Vitamol 1010	Bartran HV 15	Hyspin AWS 15 Hyspin SP 15 Hyspin ZZ 15	Astron HVLP 15	Univis J13	Renolin B 15 HVI	ISOFLEX MT 30 ROT	Mobil DTE 11 M	Ultra 10	Shell Tellus T 15	Tribol 943 AW 22
	Schneckengetriebe -5 ... 60°C ISO VG 680	Degol GS 680	Energol SG-XP 680	--	--	--	Renolin PG 680	Klübersynth GH 6-680	Glygoyle HE 680	Optiflex A 680	Shell Tivela S 680	Tribol 800 / 680
	ISO VG 220 -25 ... 80°C *	Degol GS 220	Energyn SG-XP 220	Phasyn PG 220	Polydea GLP 220	Glycolube 220	Renolin PG 220	Klübersynth GH 6-220	Glygoyle HE 220	Optiflex A 220	Shell Tivela WB Tivela S 220	Tribol 800/ 220
可分解生物油	Schneckengetriebe ISO VG 680 -5 ... 40°C	--	--	--	--	--	Plantogear 680 S	--	--	--	--	--
食品级润滑油	ISO VG 220 -5 ... 40°C	Degol BAB 220	Biogear SE 220	Carelub GES 220	Ergon ELP 220	-- P	Iantogear 220 S	Klübersynth GEM 2-220	-- Opt	isynt BS 220	-- Tri	Tribol BioTop 1418 / 220
	Schneckengetriebe -5 ... 40°C ISO VG 680	--	--	--	--	--	Bel-Ray No-Tox Synt.Worm Gear Oil 680	Klüberoil 4 UH1-680N Klübersynth UH1 6-680	--	Optileb GT 680	Shell Cassida Fluid GL680	Tribol FoodProof 1800 / 680
	ISO VG 220 -25 ... 40°C	Eural Gear 220	-- V	italube GS 220	-- Gear	Oil FM 220	Bel-Ray No-Tox Gear Oil 90 Synt. Gear Oil 220	Klüberoil 4 UH1-220N Klübersynth UH1 6-220	Mobil DTE FM 220	Optileb GT 220	Shell Cassida Fluid GL220	Tribol FoodProof 1810 / 220 oder 1800 / 220
合成液体油脂	- 25 ... 60°C	Aralub BAB EP0	Energyn GSF	Alpha Gel 00	--	Fließfett S 420	Renolit LX-PG 00	Klübersynth UH1 14-151 Klübersynth GE 46-1200 Klübersynth UH114-1600 ⁹	Glygoyle Grease 00	Obeen UF 00	Tivela Comp. A Tivela GL 00	Tribol 800 / 1000
耐磨轴承												
润滑脂 (基于矿物油)	- 30 ... 60°C (normal)	Aralub HL 2	Energrease LS 2	Spheerol AP 2 LZV-EP	Glissando 20	Mehr-zweckfett Beacon2	Renolit FWA 160	Klüberplex BEM 41-132	Mobilux 2	Longtime PD 2	Shell Alvania R2	Tribol 4020/220-2
	* - 50 ... 40°C	Aralub SEL 2	-- S	pheerol EPL2	-- --	--	Renolit JP 1619	--	--	Longtime PD 1	Shell Alvania RL 2	Tribol 3785
合成润滑脂	* - 25 ... 80°C	Aralub SKL 2	-- P	roduct 783/46	Discor B EP 2 LF	Beacon 325	Renolit S 2 Renolit HLT 2	ISOFLEX TOPAS NCA 52 PETAMO GHY 133 N	Mobiltemp SHC 32	Optitemp LG 2	Aero Shell Grease 16 oder 7	Tribol 3499
可分解润滑脂	- 25 ... 40°C	Aralub BAB EP 2	BP Bio-grease EP 2	Biotec	Dolon E EP 2	--	Plantogel 2 S	Klüberbio M 72-82	Schmierfett UE 100 B	EF 584	Shell Alvania RLB 2	Molub-Alloy BioTop 9488
食品级润滑脂	- 25 ... 40°C	Eural Grease EP 2	BP Energrease FM 2	Vitalube HT Grease 2	Tamix FRA 1	Carum 330	Renolit G 7 FG 1	Klübersynth UH1 14-151	Mobil-grease FM 102	Obeen UF 2	Shell Cassida RLS 2	Molub-Alloy Food-Proof 823-2 FM

当环境温度低于 -30°C 或是高于 +60°C 时，必须使用特殊材料制成的轴密封环。

1)食品级润滑油符合 USDA-H1 的 FDA 178.3570。

注油量[cm³]									
蜗轮蜗杆减速机 二级减速+三级 减速	地脚连接								
	安装位置								
	B3	B3 I	B6	B6 I	B6 II	B8	B8 I	V5	V5 I
02040	450	①	600	450	①	600	600	500	500
02050	600	1150	1200	600	1150	700	1200	700	700
13050	950	1450	1550	950	1450	1100	1550	950	950
12063	400	1550	1700	400	1550	1200	1700	1000	1000
13063	850	2000	2300	850	2000	1600	2300	1250	1250
12080	800	2700	2600	800	2700	1700	2600	1700	1700
13080	1700	3400	3200	1700	3400	2100	3200	1950	1950
32100	1600	5400	5500	1600	5400	3400	5500	3200	3200
33100	2100	6800	7600	2100	6800	4000	7600	3700	3700
42125	2800	10300	11000	2800	10300	6200	11000	5800	5800
43125	7800	11500	14000	7800	11500	7200	14000	6700	6700
蜗轮蜗杆减速机 二级减速+三级 减速	法兰连接								
	安装位置								
	B5	B5 I	B5 II	B5 III	V1	V3			
02040	①	①	①	①	①	①			
02050	1400	450	1250	900	1000	1000			
13050	1800	900	1750	1150	1250	1250			
12063	1600	500	1800	1400	1500	1500			
13063	2100	950	2150	1650	1750	1750			
12080	3300	950	3700	2500	2500	2500			
13080	4200	1400	4200	2750	2750	2750			
32100	7100	1500	7100	4900	4400	4400			
33100	7600	2300	10400	5500	4850	4850			
42125	11200	3300	12100	6100	6800	6800			
43125	12900	4300	14000	7800	7700	7700			
蜗轮蜗杆减速机 二级减速+三级 减速	轴连接								
	安装位置								
	H1	H2	H3	H4	H5	H6			
02040	①	①	①	①	①	①			
02050	450	900	1100	1100	800	800			
13050	850	1250	1350	1750	1150	1150			
12063	500	1200	1400	1450	1100	1100			
13063	900	1550	2100	2100	1450	1450			
12080	900	3000	3000	3100	2200	2200			
13080	1700	3600	3600	3750	2550	2550			
32100	1500	3800	5300	5200	3800	3800			
33100	2100	4800	6600	6100	4200	4200			
42125	3200	6100	10500	12900	6300	6300			
43125	4800	7400	14500	11500	8000	8000			

① 按照实际情况加注

以上油量为近似值，使用中必须通过油位孔检查油位。

底脚安装

B3	B3 I	B6
B6 I	B6 II	B8
B8 I	V5 / V5 I	V6 / V6 I

法兰安装

B5	B5 I	B5 II
B5 III	V1	V3

图例:

▽ 通气阀

■ 放油塞

▼ 油位

▨ 安装平面